

Informe Técnico

Datos Generales

Integrantes del Equipo:

- Liliana Iñigo
- Tomás Roa Gunn
- Gabriela Bacchiani
- Iván Gaitán
- Mónica Frías

Fecha de Inicio: 04/05/2026

Fecha de Finalización: 07/06/2026

Presentación del Proyecto

Somos un grupo de estudiantes de la ***Técnica Superior en Ciencia de datos e Inteligencia Artificial*** en el **Politécnico “Malvinas Argentinas”**. Este proyecto de **Prácticas Profesionalizantes I** tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real.

El proyecto se desarrollará en 3 (tres) sprints, utilizando herramientas como GitHub, Trello, PowerBi, abarcando limpieza, análisis, modelado y presentación de resultados.

Contexto y Problemática

La industria manufacturera argentina atraviesa una reconfiguración estructural caracterizada por una marcada heterogeneidad productiva. Mientras sectores estratégicos como el del petróleo, fabricación de sustancias y productos químicos y el energético operan cerca de su capacidad máxima, el bloque orientado al consumo interno registra niveles de capacidad ociosa superiores al 50%. En este escenario, creemos que la digitalización y los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) podrían emerger como motores transversales que permitan a ciertos sectores

aumentar su eficiencia y valor agregado sin necesidad de ampliar su infraestructura física.

Sin embargo, el principal problema radica en que los indicadores tradicionales, como la Utilización de la Capacidad Instalada (UCII), no logran capturar con precisión estos procesos de reconversión. Ante la falta de una segmentación dinámica, el proyecto propone utilizar técnicas de Clustering para identificar "zonas grises" y polos de productividad reales que podrían permanecer invisibles bajo las clasificaciones industriales convencionales..

Objetivo General y Específicos

Objetivo General

Identificar y caracterizar nuevos polos de productividad en la industria argentina mediante el uso de algoritmos de agrupamiento (Clustering), con el fin de detectar sectores que presenten procesos de reconversión hacia el valor agregado y alta eficiencia operativa, independientemente de sus niveles de capacidad instalada física.

Objetivos Específicos

- Analizar y preprocesar las series de datos del IPI, UCII y variables del CEP-XXI para normalizar los indicadores de producción y eficiencia por bloque industrial.
- Determinar el peso estadístico de variables tradicionales (capacidad instalada) frente a variables de conocimiento (empleo calificado, digitalización) en la conformación de la matriz productiva actual.
- Segmentar los sectores industriales en grupos (clusters) diferenciados, identificando aquellos que se encuentran en una "zona de transición" entre los modelos tradicionales y los de base tecnológica.
- Evaluar el impacto de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) sobre la eficiencia de los sectores con alta capacidad ociosa, validando si la tecnología es el factor determinante de su productividad.

Roles y Responsabilidades

Liliana Iñigo

- **Sprint 1:** Comunicador del equipo – Analista de Datos
- **Sprint 2:** A designar
- **Sprint 3:** A designar

Tomas Roa Gunn

- **Sprint 1:** Coordinador de Recursos – Encargado de Entrega
- **Sprint 2:** A designar
- **Sprint 3:** A designar

Gabriela Bacchiani

- **Sprint 1:** Analista de Datos – Comunicador del Equipo
- **Sprint 2:** A designar
- **Sprint 3:** A designar

Iván Gaitán

- **Sprint 1:** Diseñador de Visualización – Responsable de Calidad de Datos
- **Sprint 2:** A designar
- **Sprint 3:** A designar

Mónica Frías

- **Sprint 1:** Documentador – Responsable de Calidad de Datos
- **Sprint 2:** A designar
- **Sprint 3:** A designar

Plan de Trabajo – Primer Sprint

El primer sprint del proyecto se desarrollará entre **05/05/2026** y **11/05/2026**. A continuación, se detallan las actividades y los responsables de cada tarea:

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Estado
Confirmación de Equipos	Organización del equipo y roles asignados	Todos los integrantes	7/5/26	7/5/26	Completo 

Creación de Grupo de Comunicación	Creación de grupos de comunicación como WhatsApp o Slack	Liliana Iñigo – Gabriela Bacchiani	7/5/26	8/5/26	Completado ✓
Creación de Espacios de Trabajo	Configuración de carpetas en Google Drive o similares	Liliana Iñigo – Gabriela Bacchiani	7/5/26	8/5/26	Completado ✓
Reuniones de Coordinación	Realización de reuniones para supervisar el avance del proyecto	Todos los integrantes	7/5/26	9/5/26	Completado ✓
Creación de Repositorio de Código	Configuración de repositorios en GitHub o plataformas similares	Iván Gaitán	7/5/26	9/6/26	Completado ✓
Creación del Diagrama de Gantt	Elaboración de un diagrama de Gantt para organizar tareas	Tomas Roa Gunn	7/5/26	8/5/26	Completado ✓
Análisis Exploratorio de Datos	Realización de análisis preliminar de los datos	Mónica Frías	7/5/26	8/5/26	Completado ✓